



2025/10/12

大型仪器智能管控平台

汇报人：陈科明（电子信息学院）



CONTENTS

目录

01

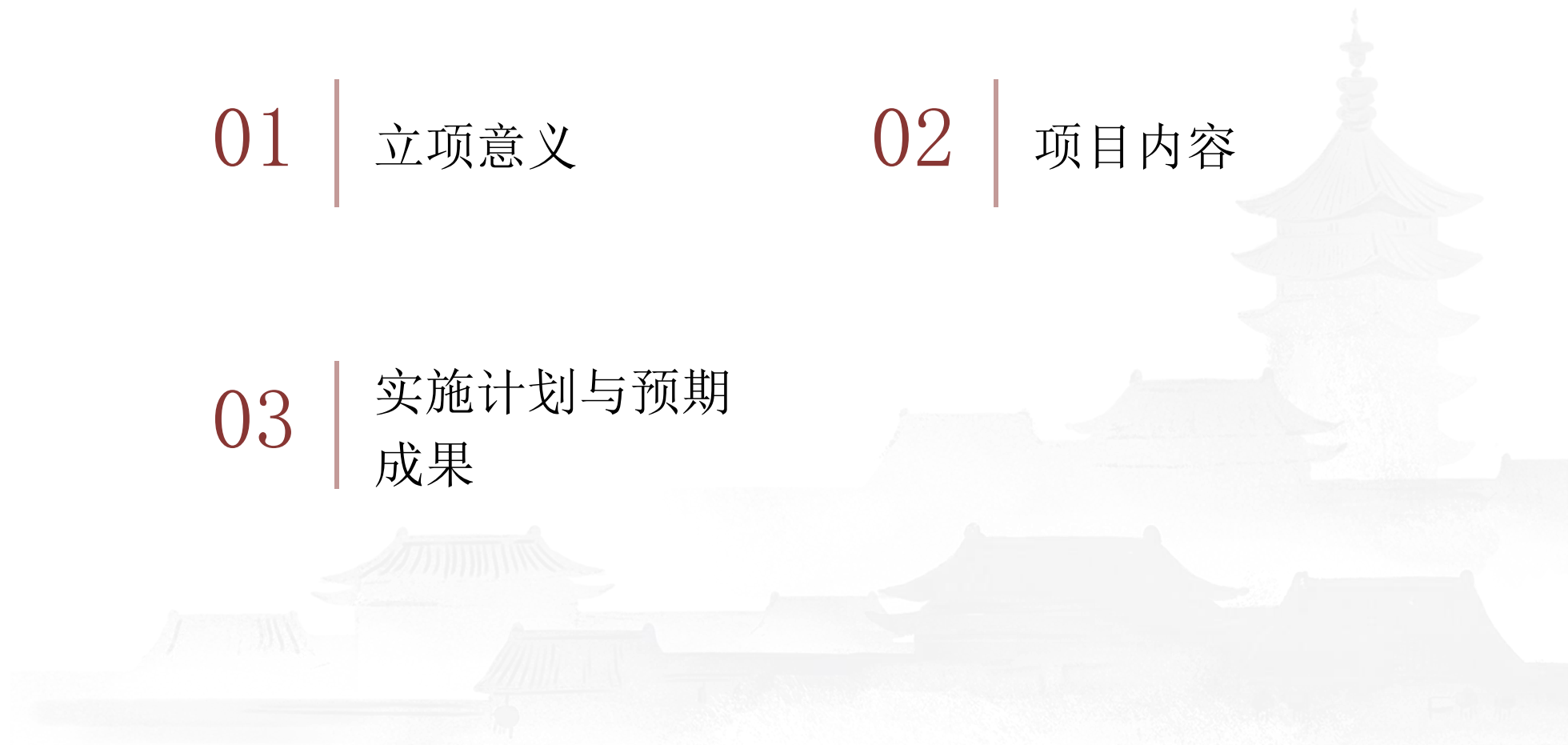
立项意义

02

项目内容

03

实施计划与预期
成果



The background features a traditional Chinese architectural scene. On the left, a detailed view of a red wooden building with ornate, upturned eaves and a red lantern hanging from it. The rest of the background is a faded, misty illustration of various traditional Chinese buildings, including a prominent multi-tiered pagoda on the right and several halls with tiled roofs in the center and left.

01

立项意义

项目背景

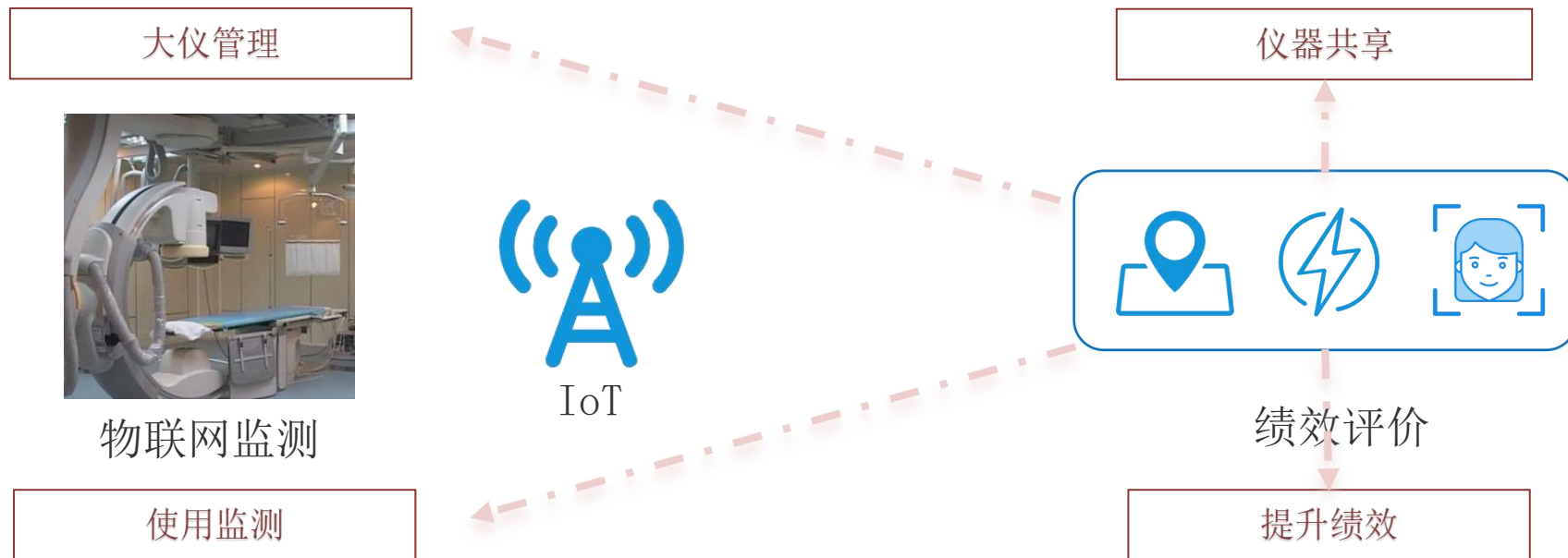
提升校大型仪器使用绩效，促进资源共享共用，优化大型仪器采购决策，完善大型仪器预约管理制度。

政策背景

- 《关于发布中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果的通知》——科技部
- 《关于进一步推进我省重大科研基础设施和大型科研仪器设备开放共享的实施意见》——浙江省科技厅

具体目标

- 综合应用物联网、大数据技术，解决“**仪器重复购置、缺乏使用记录、仪器利用效率低**”等问题



前期工作

- **产：** 科研仪器在线监测物联网解决方案实现全省科学仪器实时在线监测，促进大仪共享，提高管理效率

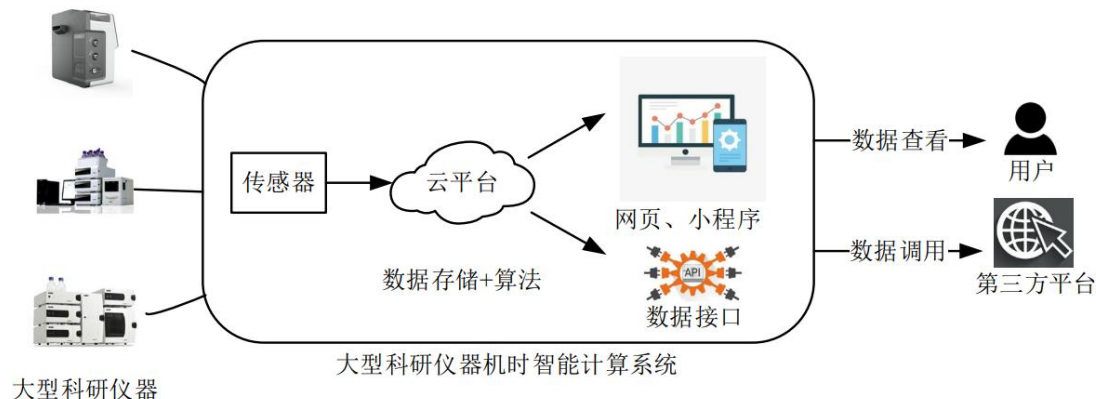
全省226个高校院所安装了近13000台物联网传感器

科技厅从2019年开始持续5年投入专项经费

方案已成功推广到贵州、陕西、天津、山东省等各地。

- **研：** 提出了基于深度学习的科学仪器运行状态识别模型，已授权5个发明专利、2个软著，制定1个团体标准。

- **学：** 培养毕业了5名学生。



科研仪器在线监测物联网解决方案

项目背景

技术创新

实施效果



LBS/WIFI多重定位，定位速度更快更精准，可区分不同的楼宇。



电子围栏保护



位置实时查询



历史轨迹回放



API接口

获取机时

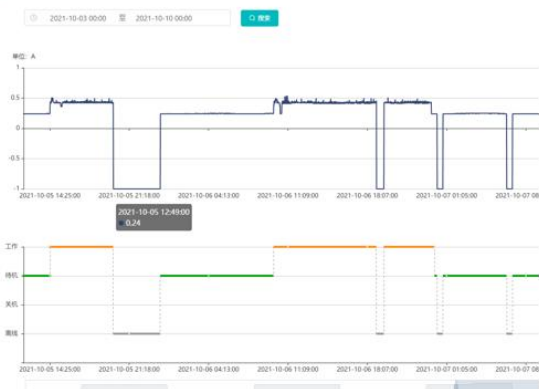
阈值设置与获取

工作状态

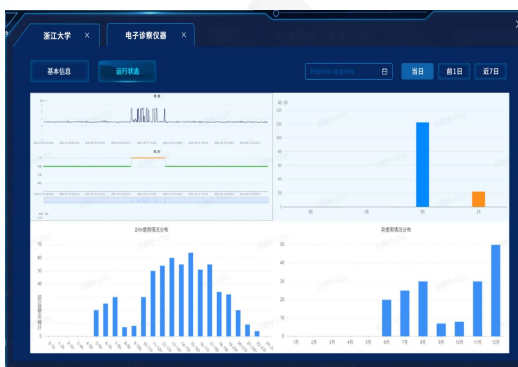
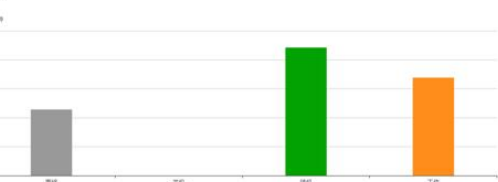
电流数据

定位数据

电流明细



机时明细



数据采集

- 不影响实验仪器
- 不采集实验数据
- 非接触式电流采集

数据存储

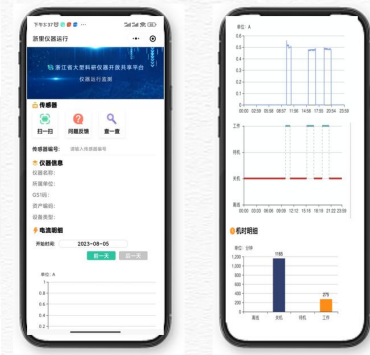
- 快速取用
- 支持历史查询
- 数据上报云端数据库

机器学习

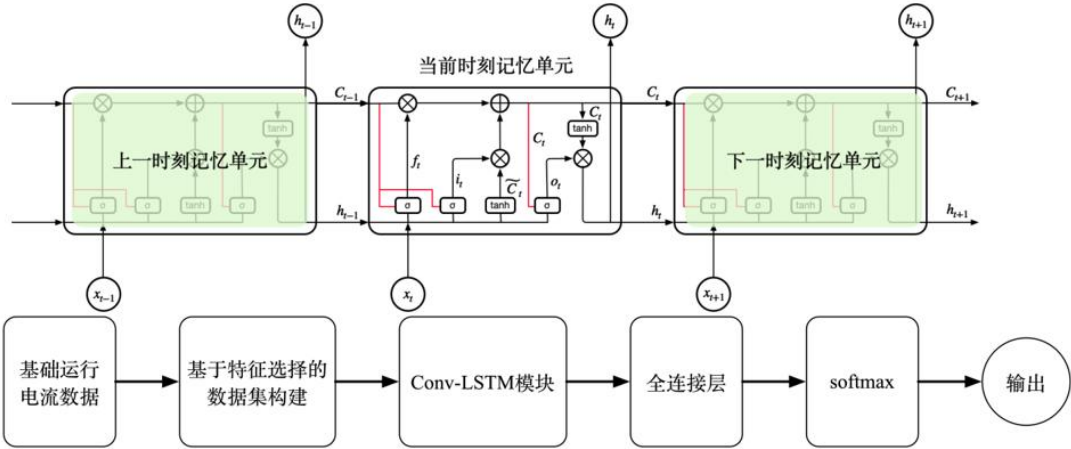
- 机器学习算法
- 自动计算阈值
- 自动提取设备运行电流

机时生成

- 统计状态时长
- 生成机时电流数据
- 生成机时状态数据



基于CNN/Attention-LSTM运行状态识别模型

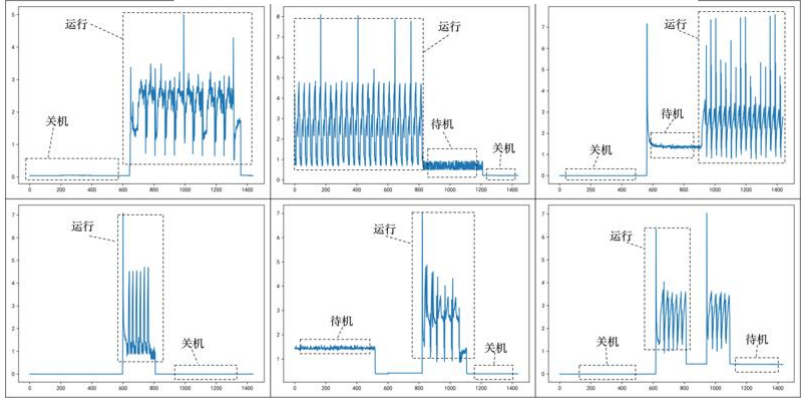


K	模型名称	A	MP	MR	MF	Kappa
7	CNN-Concat-LSTM (Top)	93.44%	93.05%	93.77%	0.933	0.891
	Transformer-LSTM	92.63%	92.7%	92.52%	0.926	0.882
9	CNN-Concat-LSTM	95.65%	95.65%	95.64%	0.956	0.93
	Transformer-LSTM (Top)	96.06%	96.12%	96.03%	0.961	0.937
10	CNN-Concat-LSTM (Top)	95.82%	95.81%	95.81%	0.958	0.933
	Transformer-LSTM	95.58%	95.59%	95.57%	0.956	0.929

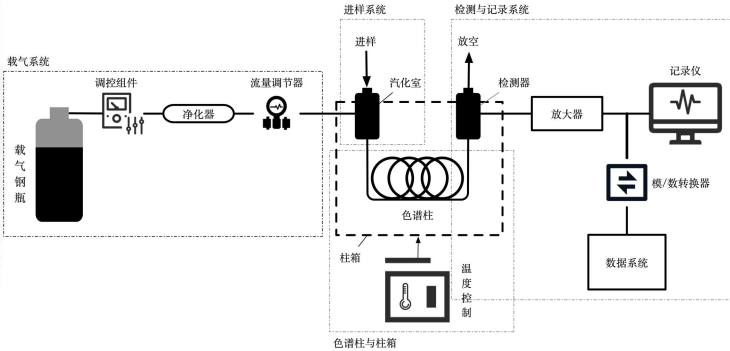
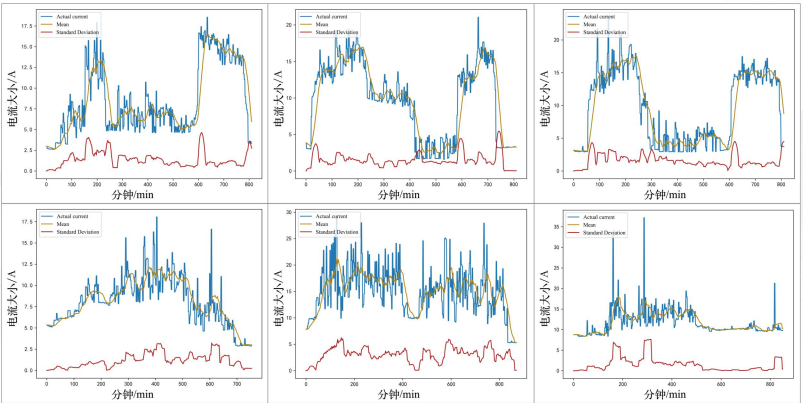
监测仪器状态

异常及故障报警

发现操作不规范



气相色谱仪类典型运行电流



科研仪器在线监测物联网解决方案

项目背景

技术创新

实施效果



团体标准
T/ZAS 3007.3—2021

大型科研仪器开放共享管理服务规范 第3部分：物联网传感器

Specification for open and shared service management of major scientific research instruments—Part 3: Internet of things sensor

2021-05-17 发布

2021-06-17 实施

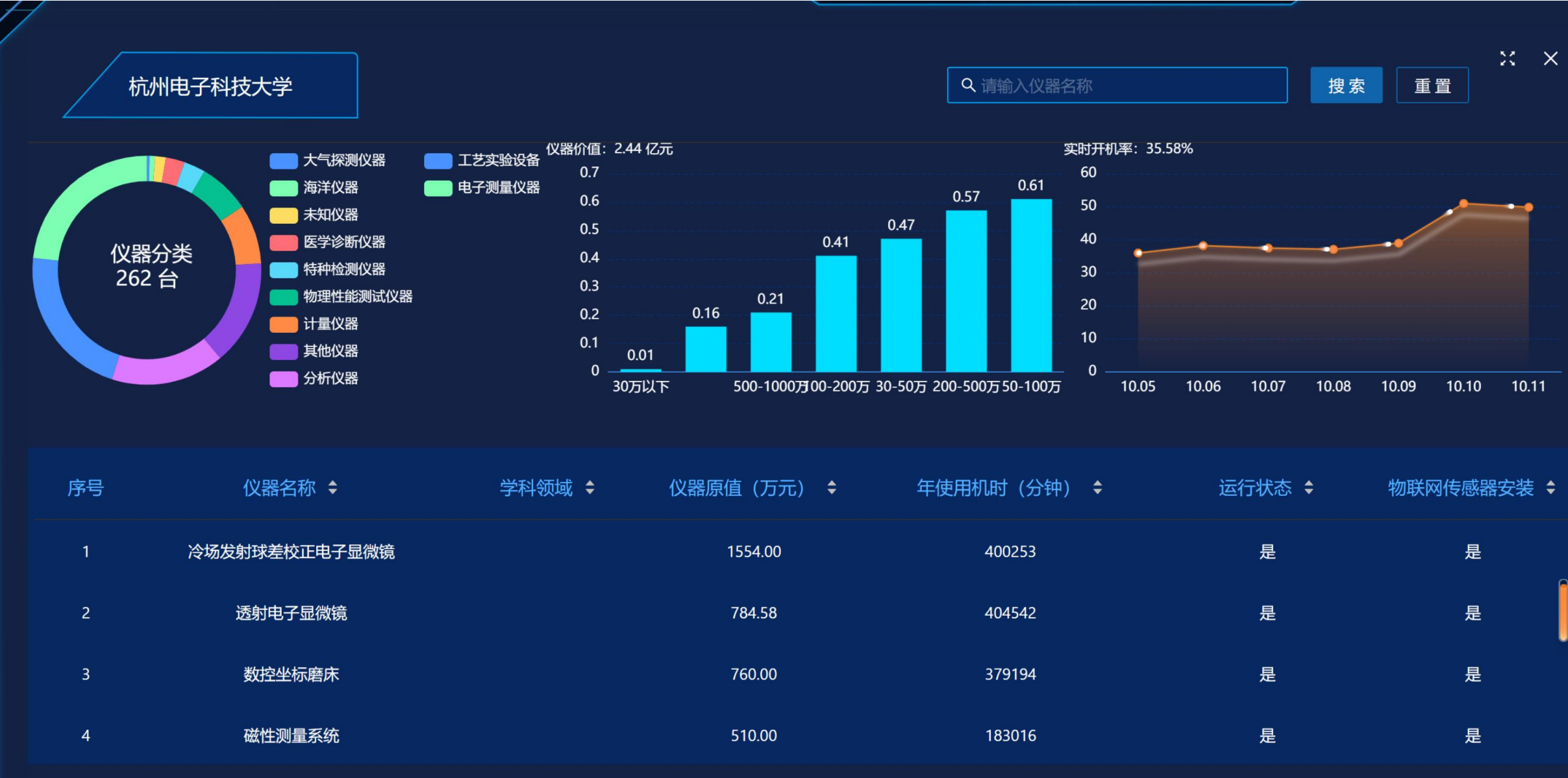
浙江省标准化协会 发布

- 实时监测全省近12000台科学仪器运状，已有4年多时间
- 已成功推广到贵州、陕西、天津、山东各省
- 授权5个发明专利、2个软著，制定1个团体标准

杭州电子科技大学大仪分析



杭州电子科技大学大仪分析



杭州电子科技大学大仪分析

杭州电子科技大学

扫描电镜 ×

扫描电镜

● 仪器信息

gslcode: 4700090260000020835516

资产码: 2021009701

传感器码: 863455069121970

生产厂家: 杭州古凡机电有限公司

规格型号: --

仪器价值 (万元) : 235.60

所属分类: 其他

● 单位信息

单位: 杭州电子科技大学

联系人: 张鉴

联系电话: 18768110125

单位地址: 杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号

所属载体: --

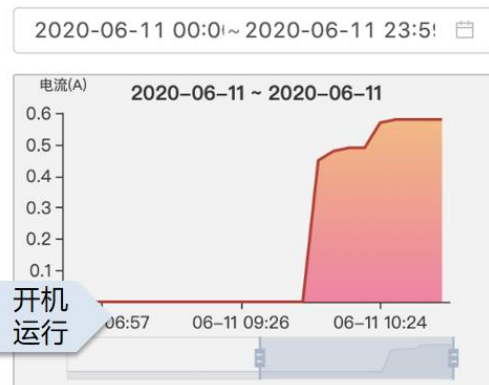


杭州电子科技大学大仪分析

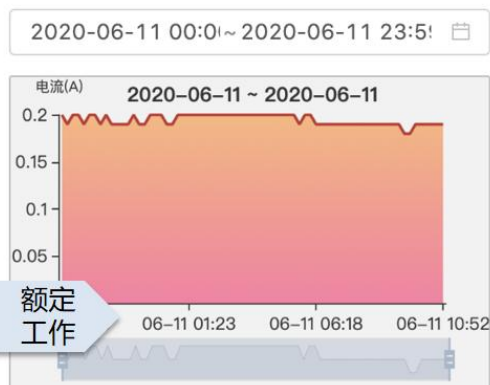
机时分析

运用自学习算法，通过大数据工具，判断机器真实工作状态，掌握机器运行机时

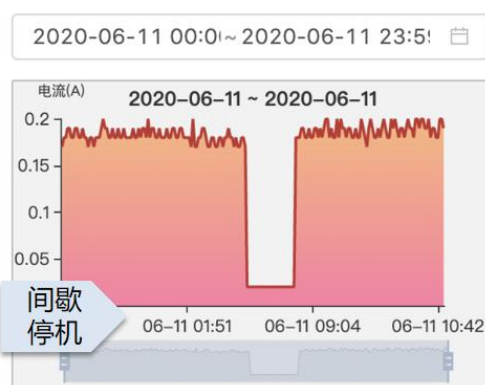
电流明细



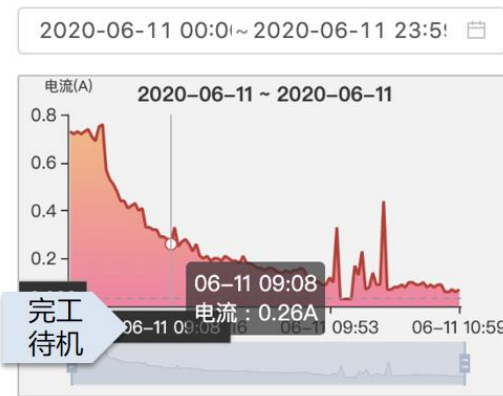
电流明细



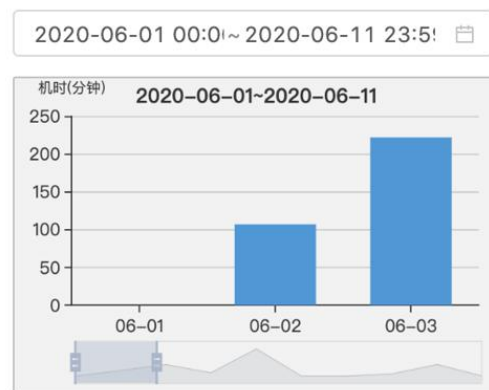
电流明细



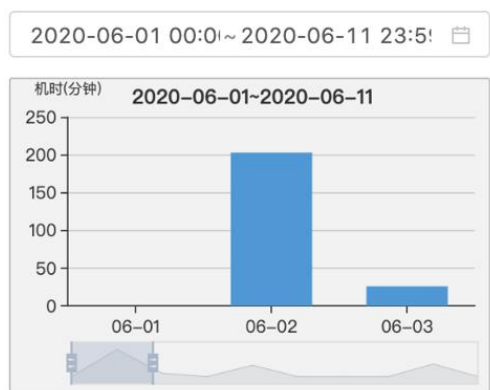
电流明细



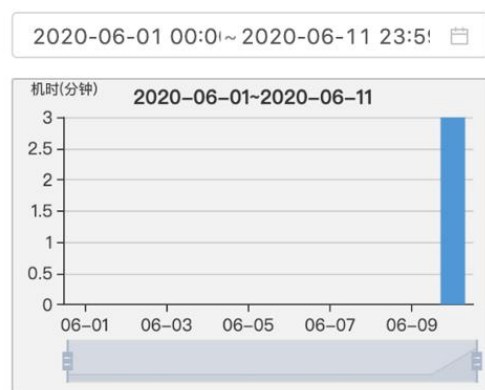
机时明细



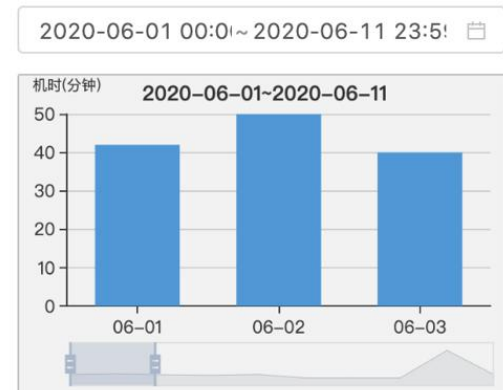
机时明细



机时明细



机时明细



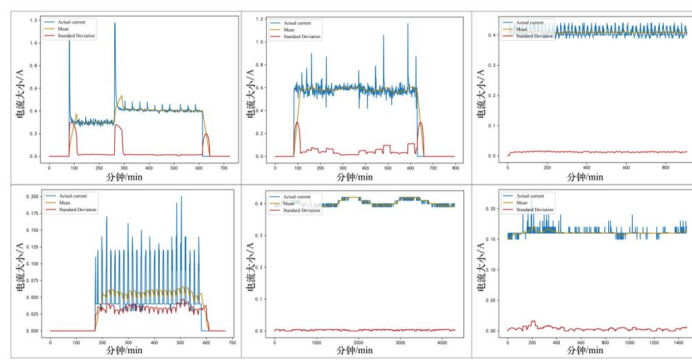
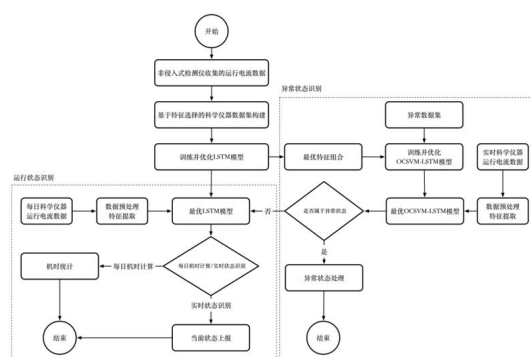
The background features a soft, faded illustration of traditional Chinese architecture. On the left, a detailed red wooden structure with a curved roof and a hanging red lantern is visible. The rest of the background is filled with light, misty silhouettes of various traditional buildings, including a prominent multi-tiered pagoda on the right.

02

项目内容

大仪使用机时分析模型库构建

- 开发基于机器学习的故障预测模型，实现仪器故障的提前预警，为健康保试点提供支撑



- 构建使用时长分析模型，为全校购置决策提供数据支撑



- 建立忙闲时段分析模型，为开放政策制定提供参考

大仪画像系统开发

- 设计多维度的仪器画像指标体系，涵盖运行时间、支撑能力、开放程度等维度
 - 开发画像数据采集与处理引擎，实现实时数据更新
 - 构建画像可视化展示平台，支持多角度、多层次的数据展示
 - 供需智能匹配系统
- 建立用户需求画像与仪器能力画像的匹配算法
 - 开发智能推荐引擎，为用户推荐最适合的仪器设备
 - 构建预约调度优化模型，提高仪器使用效率
 - 绩效评价体系
- 设计科学合理的仪器绩效评价指标体系
 - 开发绩效评价计算模型，实现自动化评价
 - 构建评价结果反馈机制，促进仪器管理持续改进

研究方法

1、数据采集与物联技术：

采用物联网技术实现仪器运行数据的实时采集和传输，建立统一的数据标准和接口规范。

2、大数据分析方法：

运用数据挖掘、统计分析等方法，对海量仪器使用数据进行深度分析，发现规律和趋势。

3、智能算法开发：

应用机器学习、深度学习等技术，构建预测模型、匹配算法和评价模型。

4、系统开发方法：

采用模块化设计、微服务架构，确保系统的可扩展性和可维护性。建立完善的质量保证体系，确保系统开发质量。

项目创新点



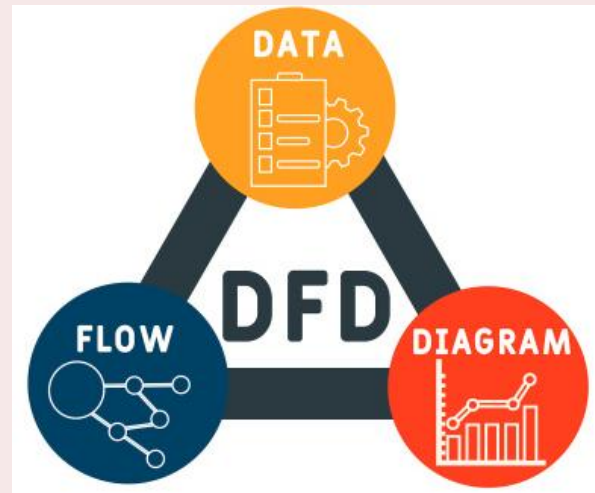
智能故障预警机制

基于实时数据监测和机器学习算法，实现仪器故障提前预测预警，减少故障停机时间



多维画像技术

创新性提出“大仪画像”概念，通过多维度数据刻画全面反映仪器状态和价值，支撑精细化管理



数据驱动的决策支持

通过数据分析和模型预测为管理决策提供科学依据，推动管理从经验驱动向数据驱动转变



03

实施计划与预期成果

进度计划



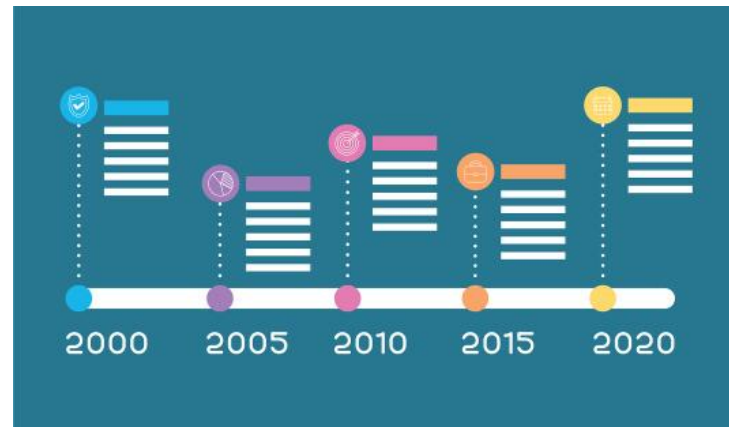
需求分析与系统设计

第1-2个月完成需求调研、系统架构设计、数据库设计及技术方案论证



核心功能开发

第3-5个月开发数据采集与物联模块、机时分析模型库及大仪画像系统



系统测试与推广

第6-10个月完成业务功能开发、系统集成联调与优化，第11-12个月进行试点应用与全校推广

预期效益



教学效益

提升实践教学质量，促进实验课程优化创新，提升教师学术水平与教学能力

科研效益

提高科研效率，促进学科交叉，提升科研产出，为重大项目提供仪器保障



社会效益

节约教育经费投入，服务地方经济发展，推动行业管理水平提升，具有良好推广价值

THE END

谢谢

